

Calcul intégral

I- Primitives d'une fonction

Soit f une fonction définie et continue sur un intervalle I ; on appelle **primitive de f** sur I toute fonction F définie et dérivable sur I telle que $F' = f$.

Exemple 1 : Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x + 1$.

La fonction F définie sur $\mathbb{R}$ par $F(x) = \dots\dots\dots$ est une primitive de f sur $\mathbb{R}$ car $F'(x) = f(x)$.

La fonction G définie sur $\mathbb{R}$ par $G(x) = \dots\dots\dots$ est une primitive de f sur $\mathbb{R}$ car $G'(x) = f(x)$.

Méthode : Reconnaître une primitive

Pour démontrer que F est une primitive de f sur un intervalle I , il suffit de prouver que $F' = f$.

Exercice 1 : Vérifier que la fonction F est une primitive sur $\mathbb{R}$ de la fonction f .

$$F(x) = \frac{x^3}{3} + 2x^2 + 4 \qquad f(x) = x^2 + 4x$$

.....

Théorème : soit f une fonction définie sur un intervalle I .

Si F est une primitive de f sur I , alors f admet une infinité de primitives.

Toute autre primitive de f sur I est définie par $G(x) = F(x) + k$ où k est une constante réelle.

Primitives des fonctions usuelles :

Fonction f	Fonction primitive F ($C = \text{constante}$)	Intervalle I
$f(x) = 0$	$F(x) = k$	$\mathbb{R}$
$f(x) = a$ (constante)	$F(x) = ax$	$\mathbb{R}$
$f(x) = x$	$F(x) = \frac{1}{2}x^2$	$\mathbb{R}$
$f(x) = ax + b$	$F(x) = \frac{1}{2}ax^2 + bx$	$\mathbb{R}$
$f(x) = x^n$ ($n \in \mathbb{Z}^*$ et $n \neq -1$)	$F(x) = \frac{x^{n+1}}{n+1}$	$\mathbb{R}$ si $n \in \mathbb{N}^*$ $] -\infty; 0[$ ou $] 0; +\infty[$ si $n \in \mathbb{Z}^-$

Remarque : pour obtenir toutes les primitives d'une fonction f donnée, il suffit de rajouter une constante.

Exemple 3 :

Une primitive de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^8$ est : $F(x) = \dots\dots\dots$

Une primitive de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{1}{x^8} = x^{-8}$ est : $F(x) = \dots\dots\dots$

☞ Opérations sur les primitives :

u et v sont des fonctions de primitives respectives U et V sur un intervalle I .

Forme de la fonction	une primitive	conditions
$u + v$	$U + V$	
$k \times u$	$k \times U$	
$u' u^n \ (n \in \mathbb{Z} - \{-1\})$	$\frac{1}{n+1} u^{n+1}$	Lorsque $n < -1$, pour tout x de I tel que $u(x) \neq 0$
$\frac{u'}{u^2}$ (cas $n = -2$)	$-\frac{1}{u}$	pour tout x dans I , $u(x) \neq 0$

Utilisation du logiciel Géogébra :

Entrer l'expression dont une primitive est attendue, en précisant au besoin la variable, si ce n'est x , puis cliquer sur le bouton $\int$ (dans la Boîte à outils par défaut f').

Exemple 4 : On cherche à déterminer dans chacun des cas suivants, une primitive F de la fonction f .

(1) $f(x) = 5$ $F(x) = \dots\dots\dots$ (2) $f(x) = x^2 - 3x$ $F(x) = \dots\dots\dots$

(3) $f(x) = -2x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 4x + 3$ $F(x) = \dots\dots\dots$

(4) $f(x) = \frac{5}{x^7} = \dots\dots\dots$ $F(x) = \dots\dots\dots$

(5) $f(x) = 2x(x^2 - 1)^5$ de la forme $\dots\dots\dots$ avec $u(x) = \dots\dots\dots$ et $u'(x) = \dots\dots\dots$

Donc, $F(x) = \dots\dots\dots$

Théorème : Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I , et soit a et b deux réels.

Il existe une unique primitive F de f vérifiant $F(a) = b$.

Exemple 5 : Dans l'exercice 1, on a vu que la fonction F définie par $F(x) = \frac{x^3}{3} + 2x^2 + 4$ était une primitive de la fonction f définie par $f(x) = x^2 + 4x$. Déterminer la primitive G de la fonction f vérifiant : $G(0) = 1$.

.....

Exercice 3 : Déterminer la primitive G de la fonction f , qui satisfait à la condition donnée.

$f(x) = x^2 - x + 1$ $G(1) = 0$

.....

II- Intégrale d'une fonction

Définition : On appelle **intégrale de f sur l'intervalle $[a ; b]$** , le nombre réel $F(b) - F(a)$ où F est une primitive quelconque de f .

On note : $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$

Exemple 6 : Calculer l'intégrale $I = \int_2^3 x dx$.

Méthode : On détermine la fonction f à intégrer puis on détermine une primitive F .
On repère les bornes a et b de l'intégrale et on calcule $F(a)$ et $F(b)$
On calcule enfin, $F(b) - F(a)$.

Dans cet exemple, la fonction à intégrer est : $f(x) = \dots$ et une primitive est $F(x) = \dots$

Les bornes de l'intégrale sont : $a = \dots$ et $b = \dots$

$F(a) = F(\dots) = \dots$ $F(b) = F(\dots) = \dots$

Ainsi, $I = \int_2^3 x dx = F(\dots) - F(\dots) = \dots$

Remarque : L'intégrale d'une fonction f sur $[a ; b]$ est indépendante du choix de la primitive F .

Cas particulier : Si $b = a$ alors, $\int_a^a f(x) dx = 0$

Utilisation du logiciel Géogébra : Pour calculer $\int_a^b f(x) dx$ on écrit : Intégrale[f(x),a,b]

Exercice 4 : Calculer les intégrales suivantes : $I = \int_1^2 x^2 dx$ $J = \int_0^2 (2x^3 + 5x) dx$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....